எடுத்துக்காட்டு 9.12

தொடக்கத்திலுள்ள கதிரியக்கக் கார்பன்–14 அணுக்களின் எண்ணிக்கை 10,000 எனில், 22,920 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக. கார்பன்–14ன் அரை ஆயுட்காலம் 5730 ஆண்டுகள்.

தீர்வு.

அரை ஆயுட்காலங்களின் அடிப்படையில் கால இடைவெளியைக் கணக்கிட,

$$n = \frac{t}{T_{1/2}} = \frac{22,920\,yr}{5730\,yr} = 4$$

22, 920 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை,

$$N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times 10,000$$

$$N = 625$$

எடுத்துக்காட்டு 9.13

அரை ஆயுட்காலம் 10 நிமிடம் கொண்ட ஒரு கதிரியக்கப் பொருளின் சிறு அளவில், $2.6\mu g$ கலப்படமில்லா ${}^{13}_{7}N$ உள்ளது. (அ) தொடக்கத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? (ஆ) தொடக்கத்தில் கதிரியக்கச் செயல்பாடு எவ்வளவு? (இ) 2 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு செயல்பாடு எவ்வளவு? (ஈ) இப்பொருளின் சராசரி ஆயுள் எவ்வளவு?

தீர்வு.

(அ) N_0ன் மதிப்பைக் கணக்கிட முதலில் $2.6\mu g$ ல் உள்ள ${}^{13}_{7}N$ அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிட வேண்டும். நைட்ரஜனின் அணு நிறை 13 ஆதலால், 13 g அளவிலான ${}^{13}_{7}N$ ல் அவகேட்ரோ எண்ணிற்குச் சமமான அணுக்கள் இருக்கும்.

1கிராம் உள்ள அணுக்களின் ${}^{13}_{7}N$ எண்ணிக்கை $\frac{6.02\times10^{23}}{13}$ எனில், $2.6\mu g$ ல் உள்ள தொடக்க ${}^{13}_{7}N$ அணுக்களின் எண்ணிக்கை

$$N_0 = \frac{6.02\times10^{23}}{13}\times2.6\times10^{-6} = 12.04\times10^{16} \text{ அணுக்கள்}$$

(ஆ) தொடக்கச் செயல்பாட்டினைக் (R_0) கண்டறிய சிதைவு மாறிலி λ ஐக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$\lambda = \frac{0.6931}{T_{1/2}} = \frac{0.6931}{10\times60} = 1.155\times10^{-3}\,s^{-1}$$

எனவே,

$$R_0 = \lambda N_0 = 1.155\times10^{-3}\times12.04\times10^{16}$$

$$= 13.90\times10^{13} \text{ சிதைவுகள்/s}$$

$$= 13.90\times10^{13}\,\text{Bq}$$

கியூரி அலகின் அடிப்படையில்,

$$R_0 = \frac{13.90\cdot\ 10^{13}}{3.7\cdot\ 10^{10}} = 3.75\cdot\ 10^3\,\text{Ci}$$

$(\text{ஏனெனில், } 1\text{Ci} = 3.7\cdot\ 10^{10}\text{Bq})$

(இ) 2 மணி நேரத்திற்குப் பிறகான செயல்பாட்டை இரண்டு வழிகளில் கணக்கிடலாம்:

வழி 1: $R = R_0\,e^{-\lambda t}$

t = 2 மணி நேரம் = 7200 s

$$R = 3.75\times10^3\times e^{-7200\times1.155\times10^{-3}}$$

$$R = 3.75\times10^3\times2.4\times10^{-4} = 0.9\text{ Ci}$$

வழி 2: $R = \left(\frac{1}{2}\right)^n R_0$

இங்கு $n = \frac{120\,\text{min}}{10\,\text{min}} = 12$

$$R = \left(\frac{1}{2}\right)^{12}\times3.75\times10^3 \approx 0.9\,\text{Ci}$$

(ஈ) சராசரி ஆயுள் $\tau = \frac{T_{1/2}}{0.6931} = \frac{10\times60}{0.6931}$

$$= 865.67\,s$$

9.6.6 கார்பன் காலக்கணிப்பு

பீட்டா சிதைவின் ஒரு முக்கியமான பயன்பாடு கதிரியக்கக் காலக்கணிப்பு அல்லது கார்பன் காலக்கணிப்பு ஆகும். இந்த வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி பழங்காலப் பொருள்களின் வயதைக் கண்டறியலாம். வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் காற்றிலிருந்து கார்பன் டையாக்சைடை (CO_2) உட்கவர்ந்து கரிம மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு உட்கவரப்பட்ட CO_2 வில் பெரும் பகுதி ${}^{12}_{6}C$ ஆகவும், மிகவும் சிறிய பகுதி (1.3×10^{-12}) கதிரியக்க ${}^{14}_{6}C$ ஆகவும் உள்ளது (இதன் அரை ஆயுட்காலம் 5730 ஆண்டுகள்).

வளிமண்டலத்திலுள்ள கார்பன்–14 தொடர்ந்து சிதைவடைகிறது. அதே நேரத்தில், புற விண்வெளியிலிருந்து வரும் காஸ்மிக் கதிர்களால்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 177 19-12-2022 17:34:57